

TUTORIUM - 3

GRUPPE 4B, 0337

Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

T3.1: (polynomielles und exponentielles Wachstum)

$$(a) \quad p(x) = \sum_{i=1}^k a_i x^i \quad ; \quad q(x) = \sum_{i=1}^l b_i x^i$$

$$\underline{\mathbb{Z}}: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{q(n)} = \begin{cases} 0, & k < l \\ a_k/b_l, & k = l \\ \pm \infty, & k > l \end{cases} \quad (\text{je nach } \sigma(\frac{a_k}{b_l}))$$

Bew.: Man klammert die höchsten Potenz aus:

$$\frac{p(n)}{q(n)} = \frac{a_k n^k \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{a_k} n^{i-k}}{b_l n^l \sum_{i=1}^l \frac{b_i}{b_l} n^{i-l}}$$

expliziter $\rightarrow$

$$= \frac{a_k n^k \left(\frac{a_1}{a_k} \cdot \frac{1}{n^{k-1}} + \frac{a_2}{a_k} \cdot \frac{1}{n^{k-2}} + \dots + \frac{a_k}{a_k} \cdot 1 \right)}{b_l n^l \left(\frac{b_1}{b_l} \cdot \frac{1}{n^{l-1}} + \frac{b_2}{b_l} \cdot \frac{1}{n^{l-2}} + \dots + \frac{b_l}{b_l} \cdot 1 \right)}$$

nach Grenzwertkalkül konvergiert der zweite Faktor für $n \rightarrow \infty$ gegen 1.

Fall I: $k < l$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_l} \cdot n^{k-l} = 0$ $\leftarrow$ geht gegen 0
 $= n^0 = 1$

Fall II: $k = l$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_l} \cdot n^{k-l} = \frac{a_k}{b_l}$ $\leftarrow$

Fall III: $k > l$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_l} \cdot n^{k-l} = \sigma\left(\frac{a_k}{b_l}\right) \cdot \infty$ $\uparrow$ explodiert!

(b) zz: $k \in \mathbb{N}_0, |q| < 1, \quad n^k q^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Bew: Sei $x := \frac{1}{|q|} - 1 > 0$, es gilt:

$$|n^k q^n| = \frac{n^k}{(1+x)^n} \quad \begin{array}{l} \nearrow \\ \nwarrow \end{array} \quad |q| = \frac{1}{1+x}, x > 0! \quad \Leftrightarrow \underline{\underline{|q| < 1!}}$$

wir benutzen die Näherungen

• $(1+x)^n \stackrel{\text{binomial theorem}}{=} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i \geq \binom{n}{k+1} x^{k+1}$

• $\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)! (n-k-1)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k)}{(k+1)!}$

$\forall i \in \{0, \dots, k\}: \quad n-i \geq \frac{n}{k+1} \quad (\text{für große } (n \geq k+1))$

da $n-k$ die kleinste faktor ist!

Wir haben also:

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n (n-1) \cdots (n-k)}{(k+1)!} \geq \frac{1}{(k+1)!} \left(\frac{n}{k+1} \right)^{k+1}$$

insg.
 $(\Rightarrow) \quad (1+x)^n \geq \frac{1}{(k+1)!} \left(\frac{n}{k+1} \right)^{k+1} x^{k+1}$

$\Rightarrow \quad |n^k q^n| = \frac{n^k}{\left(\frac{n}{k+1} \right)^{k+1} \cdot x^{k+1}} \rightarrow 0 \quad (\text{da Zählergrad größer als Nennergrad} \Leftrightarrow (a))$

(c) $\mathbb{R}$: $a > 0$ $\sqrt[n]{a} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

Bew: Fall I: $a=1$ (trivial)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1, \text{ da } x_n = 1^{1/n} = 1 \quad \forall n!$$

Fall II: $a > 1$

Sei $x_n = 1 + b_n$, $b_n > 0$

$$\sqrt[n]{a} = 1 + b_n \Leftrightarrow a = (1 + b_n)^n$$

aus Bernoulli's ungl. folgt:

$$a = (1 + b_n)^n \geq 1 + n b_n$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{a-1}{n} \geq b_n > 0}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a-1}{n} = 0 \quad \wedge \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

Von der Sandwich-Theorem folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Fall III: $0 < a < 1$

Sei $b := \frac{1}{a}$, aus $0 < a < 1$ folgt $b > 1$.

aus (II) folgt: $\lim_{n \rightarrow \infty} b^{1/n} = 1$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a}\right)^{1/n} = 1; \text{ definiere: } L := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n}$$

$$\text{aus } \frac{1}{L} = 1 \Rightarrow \underline{L = 1}$$

□

T3.2: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, \infty)$ $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ auch
 $\sqrt[k]{a_n} \rightarrow \sqrt[k]{a}, \quad k \in \mathbb{N}$

(a) ZZ: für $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \Rightarrow \sqrt[k]{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a}, k \in \mathbb{N}$

geg: $a_n \leq a \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Bew: $a_n \leq a \quad \forall n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow a_n$ monoton und nach oben beschränkt.

$\Rightarrow b_n := \sqrt[k]{a_n} \leq \sqrt[k]{a}$ monoton und nach oben beschränkt.

Es existiert also $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a} =: L$

Es gilt $b_n^k = a_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$\Leftrightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)^k = a \Leftrightarrow L^k = a \Leftrightarrow \underline{L = \sqrt[k]{a}}$$

(b) ZZ: 1

geg: $a = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Bew: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad 0 < \sqrt[k]{a_n} < \varepsilon$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |\sqrt[k]{a_n} - 0| < \varepsilon \quad \square$

(c) $\mathbb{R}$: $\uparrow$

geg: $a > 0 \wedge K = 2$:

Bew: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad a_n > a/2 > 0$

$$\text{Also, } \sqrt{a_n} \geq \sqrt{a/2} \Leftrightarrow \sqrt{a_n} + \sqrt{a} \geq \sqrt{a/2} + \sqrt{a}$$

$$\Leftrightarrow |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{a_n - a}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} < \frac{a_n - a}{\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}}$$

aus $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - a = 0$

und damit $\frac{1}{\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - a = 0$

aus der Sandwich theorem mit der Ungl.

$$0 < |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < \frac{a_n - a}{\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}}$$

folgt die behauptung, daß $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$,

da $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = 0$.

$$\underline{T3.3}: (a) \quad \frac{3n^2 + 2n + 1}{2n^2 - 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\cancel{n^2} (1 + \frac{2}{3}n + \frac{1}{3}n^2)}{2\cancel{n^2} (1 - 1/2n^2)} = \frac{3}{2}$$

$$(b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^3 + 1)(2n^2 + 5n - 2)}{(2n^2 + 3)(n^2 - 2)(n + 5)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^5 + o(n^4)}{2n^5 + o(n^4)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2} = \underline{1}$$

$$(c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n-1} - \frac{n^2}{n+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(n+1) - n^2(n-1)}{n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2 - 1} = 2$$

$$(d) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n+1} - \cancel{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \stackrel{\text{gro\ss e } n!}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0$$

$$(e) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n} - n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^2} + n - \cancel{n^2}}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n}}{\cancel{n}(\sqrt{1 + 1/n} + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$(f) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^7 \left(\frac{1}{2}\right)^n \stackrel{\substack{= 0 \\ \uparrow \\ T3.1(b)}}{=} 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^7} = \infty !$$
